

2026 III 06 - 1100

२०२६ . ०३ . ०६ - ११००

Time : 2 Hours MATHEMATICS (71) ALGEBRA—PART I (M)

वेळ - २ तास

गणित - (७१) बीजगणित—भाग १(म)

(REVISED COURSE)

Pages - 11

पृष्ठे - ११

Total Marks : 40

एकूण गुण - ४०

सूचना :— (i) सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.

(ii) गणकयंत्राचा वापर करता येणार नाही.

(iii) प्रश्नाच्या उजवीकडे दिलेल्या संख्या पूर्ण गुण दर्शवितात.

(iv) प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नाच्या उत्तराचे [प्रश्न क्र. 1(A)] मूल्यमापन केवळ प्रथम प्रयत्नातील पर्याय ग्राह्य धरून केले जाईल व त्यालाच गुण दिले जातील.

1. (A) पुढील प्रत्येक उपप्रश्नासाठी चार पर्यायी उत्तरे दिली आहेत. त्यापैकी अचूक पर्याय निवडून त्याचे वर्णाक्षर लिहा : 4

(i) जीवनावश्यक वस्तूवरील वस्तू व सेवा कराचा दर आहे.

(A) 5%

(B) 12%

(C) 0%

(D) 18%

P.T.O.

2/N 920

(ii) खालीलपैकी कोणते समीकरण वर्गसमीकरण नाही ?

(A) $x^2 + 4x = 11 + x^2$

(B) $x^2 = 4x$

(C) $5x^2 = 90$

(D) $2x - x^2 = x^2 + 5$

(iii) $4x + 5y = 19$ चा आलेख काढण्यासाठी $x = 1$ असतांना y ची किंमत किती ?

(A) 4

(B) 3

(C) 2

(D) -3

(iv) 3 च्या पहिल्या पाच पटींची बेरीज आहे.

(A) 45

(B) 55

(C) 15

(D) 75

3/N 920

Seat Number

बैठक क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा :

4

- (i) एका वस्तुवरील CGST चा दर 9% असेल तर GST चा दर किती ?
- (ii) x व y ही चले असलेल्या एकसामयिक समीकरणासाठी जर $D_x = -42$ व $D = -3$ असेल तर $x =$ किती ?
- (iii) दोन नाणी एकाच वेळी फेकणे या प्रयोगासाठी नमुना अवकाश 'S' लिहा.
- (iv) खालील वर्गसमीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ या स्वरूपात लिहा :

$$2y = 10 - y^2$$

2. (A) खालीलपैकी कोणत्याही दोन कृती पूर्ण करून लिहा :

4

- (i) एक फासा टाकला असता 'वरच्या पृष्ठभागावर मूळ संख्या मिळणे' या घटनेची संभाव्यता काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करून लिहा.

उकल :

समजा 'S' नमुना अवकाश आहे.

$$\therefore S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\therefore n(S) = \boxed{}$$

P.T.O.

4/N 920

घटना A : वरच्या पृष्ठभागावर मूळ संख्या मिळणे.

$$A = \{2, 3, 5\}$$

$$\therefore n(A) = \boxed{}$$

$$\therefore P(A) = \frac{n(A)}{\boxed{}}$$

$$\therefore P(A) = \frac{\boxed{}}{6}$$

$$= \frac{1}{2}$$

(ii) खाली दिलेल्या अंकगणिती श्रेढीवरून चौकटीत योग्य संख्या लिहा :

जर 70, 60, 50, 40,

येथे $t_1 = \boxed{}, \quad t_2 = 60, \quad t_3 = \boxed{}$

$$\therefore a = \boxed{}, \quad d = \boxed{}$$

(iii) खाली दिलेल्या समीकरणाचा आलेख काढण्यासाठी सारणी पूर्ण करा.

$$x + y = 3$$

x	3	
y		5
(x, y)		

5/N 920

Seat Number

बैठक क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--

(B) खालीलपैकी कोणतेही चार उपप्रश्न सोडवा :

8

(i) दोन नाणी एकाचवेळी फेकली असता कमीत कमी एक छापा मिळण्याच्या घटनेची संभाव्यता काढा.

(ii) खालील एकसामयिक समीकरणे सोडवा :

$$x + y = 4$$

$$2x - y = 2$$

(iii) खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा :

$$x^2 + x - 20 = 0$$

(iv) दिलेली अंकगणिती श्रेढी 12, 16, 20, 24, आहे. तर या श्रेढीचे 24वे पद काढा.

(v) जर $\sum x_i f_i = 1265$ व एकूण प्राप्तांकाची संख्या $N = 50$ आहे, तर त्या सांख्यिक माहितीचा मध्य काढा.

P.T.O.

6/N 920

3. (A) खालीलपैकी कोणतीही एक कृती पूर्ण करून लिहा :

3

- (i) श्रीकर यांनी 50,000 रुपये छपील किंमतीचा लॅपटॉप विकत घेण्याचे ठरवले. दुकानदाराने या किंमतीवर त्यांना 10% सूट दिली. लॅपटॉपवर वस्तू व सेवा कराचा दर 18% आहे. तर दुकानदाराने आकारलेला केंद्राचा कर व राज्याचा कर काढा. श्रीकर यांना हा लॅपटॉप किती रुपयांना मिळाला ?

उकल :

$$\text{सूट} = 50,000 \times 10\% = \boxed{} \text{ रुपये}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{लॅपटॉपची करपात्र किंमत} &= 50,000 - \boxed{} \\ &= 45,000 \text{ रुपये} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{जीएसटीचा दर} = \boxed{}$$

$$\therefore 18\% \text{ जीएसटी दराने केंद्राचा कर} = 9\%$$

$$\begin{aligned} \therefore 45,000 \text{ रुपयावर } 9\% \text{ केंद्राचा कर} &= \boxed{} \times 45,000 \\ &= \boxed{} \text{ रुपये} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{राज्याचा कर} = 4,050 \text{ रुपये}$$

$$\text{लॅपटॉपची एकूण किंमत} = 45,000 + 4,050 + 4,050 = \boxed{} \text{ रुपये}$$

7/N 920

Seat Number

बैठक क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--

(ii) $5m^2 + 2m + k = 0$ या वर्गसमीकरणाचे एक मूळ $\frac{-7}{5}$ असेल तर k ची किंमत

काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

उकल :

$5m^2 + 2m + k = 0$ या वर्गसमीकरणाचे एक मूळ $\frac{-7}{5}$ आहे.

$\therefore m = \frac{-7}{5}$ ही किंमत वरील वर्गसमीकरणात ठेवू

$\therefore 5 \times \boxed{}^2 + 2 \times \boxed{} + k = 0$

$\therefore \boxed{} + \boxed{} + k = 0$

$\therefore \boxed{} + k = 0$

$\therefore k = \boxed{}.$

(B) खालीलपैकी कोणतेही दोन उपप्रश्न सोडवा :

6

(i) दोन संख्यांमधील फरक 3 असून मोठ्या संख्येची तिप्पट आणि लहान संख्येची दुप्पट

यांची बेरीज 19 आहे. तर त्या संख्या शोधा.

P.T.O.

8/N 920

(ii) सचिनने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रामध्ये पहिल्या वर्षी 5,000 रुपये, दुसऱ्या वर्षी 7,000 रुपये व तिसऱ्या वर्षी 9,000 रुपये याप्रमाणे रक्कम गुंतवली, तर त्याची 12 वर्षातील एकूण गुंतवणूक किती ?

(iii) प्रत्येक कार्डावर एक याप्रमाणे 0 ते 5 या पूर्णांक संख्या लिहून तयार केलेली सहा कार्डे खोक्यात ठेवली आहेत. तर खालील घटनांची संभाव्यता काढा :

(1) काढलेल्या कार्डांवरील संख्या ही नैसर्गिक संख्या असणे.

(2) काढलेल्या कार्डांवरील संख्या ही पूर्ण संख्या असणे.

(iv) पुढील सामग्री आयतालेखाद्वारे दर्शवा :

विद्यार्थ्यांची उंची (सेमी)	विद्यार्थी संख्या
135—140	4
140—145	12
145—150	16
150—155	8

9/N 920

Seat Number

बैठक क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--

4. खालीलपैकी कोणतेही दोन उपप्रश्न सोडवा :

8

(i) एका वर्गसमीकरणाच्या दोन मुळांची बेरीज 7 आणि त्यांच्या घनांची बेरीज 91 आहे तर ते वर्गसमीकरण कोणते ?

(ii) श्रीमती तेजस्विनी यांनी एका कंपनीचे 80 रुपये दर्शनी किंमतीचे 100 शेअर्स 900 रुपये बाजारभावाने विकत घेतले. प्रतिशेअर 0.5% दलाली व दलालीवर 18% जीएसटी दिला, तर :

(1) 100 शेअर्ससाठी एकूण गुंतवणूक किती रुपये केली ?

(2) गुंतवणुकीवर दलाली किती दिली ?

(3) दलालीवरील जीएसटी काढा.

(4) 100 शेअर्ससाठी एकूण किती रुपये खर्च झाले ?

P.T.O.

10/N 920

(iii) शाळेतील 105 विद्यार्थ्यांनी पूरग्रस्तांसाठी जमवलेल्या निधीची वारंवारता सारणी दिली आहे.

त्यावरून जमा केलेल्या निधीचा मध्यक काढा :

निधी (रुपये)	विद्यार्थी संख्या
10—20	10
20—30	37
30—40	15
40—50	20
50—60	7
60—70	8
70—80	8

5. खालीलपैकी कोणताही एक उपप्रश्न सोडवा :

3

(i) एका शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शाळेत येण्यासाठी वापरलेल्या विविध वाहतूक साधनांची निरीक्षणे खालील सारणीत दिली आहेत :

वाहनाचा प्रकार	विद्यार्थ्यांचे शेकडा प्रमाण
सायकल	35
बस	a
रेल्वे	$2a$
रिक्षा	20

तर ' a ' ची किंमत काढा व त्यावरून वृत्तालेख काढा.

11/N 920

Seat Number

बैठक क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--

- (ii) गट A व गट B मध्ये काही विद्यार्थी आहेत. जर गट A मधील एक विद्यार्थी गट B मध्ये गेला तर दोन्ही गटातील विद्यार्थी संख्या समान होते. परंतु गट B मधील एक विद्यार्थी गट A मध्ये आल्यास A गटातील विद्यार्थी संख्या B गटातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या दुप्पट होते. तर प्रत्येक गटातील विद्यार्थी संख्या काढा.